DOCUMENTO DE VISÃO

EXTINCTION

Grupo: 11 - Extinction | Versão: 2.1

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade fornecer as informações de como o projeto será desenvolvido, seus objetivos e implicações para aplicá-lo. O projeto Extinction é composto por Guilherme Alves Rocha, Cayky Emílio Vieira Neves, Daniel Souza De Lima, Flávio Daniel Rocha Santos.

No contexto do desenvolvimento urbano brasileiro, a Mata Atlântica passou por perdas significativas e, em muitos casos, irrecuperáveis em sua fauna e flora. Estima-se que cerca de 71,6% de sua vegetação nativa tenha sido desmatada. Nesse bioma encontram-se espécies emblemáticas, como o Mico-leão-dourado e as Araucárias, que dependem diretamente da preservação desses ambientes para sua sobrevivência.

Ao considerar também o Cerrado brasileiro, observa-se que espécies como o Lobo-guará se encontram ameaçadas de extinção. Caso as ameaças atuais, como a expansão urbana, a perda de habitat e a ação humana, continuem, existe a possibilidade de que algumas dessas espécies desapareçam nas próximas décadas. Assim, torna-se necessário ampliar a visibilidade sobre as espécies ameaçadas. Com a disseminação de informações e maior conscientização da população, é possível aumentar o engajamento social na proteção da biodiversidade.

Nesse contexto, surge a Extinction, uma nova iniciativa desenvolvida com o propósito de auxiliar na proteção de espécies ameaçadas. É importante destacar que nem todos os fatores relacionados ao desaparecimento dessas espécies podem ser abordados, como processos naturais de seleção. Ainda assim, a plataforma pretende atuar como um importante meio de divulgação e conscientização ambiental.

Portanto, sendo um software multicliente e sem fins lucrativos, a Extinction busca contribuir para a educação ambiental e para a promoção de ações que incentivem a preservação das espécies ameaçadas e de seus habitats naturais.

2. CONTEXTO DE NEGÓCIO

O uso de tecnologias digitais para monitoramento ambiental e reconhecimento de espécies tem se expandido significativamente nos últimos anos. Avanços em áreas como visão computacional, aprendizado de máquina e análise de imagens têm possibilitado o desenvolvimento de sistemas capazes de identificar espécies animais e vegetais a partir de fotografias. Essas tecnologias vêm sendo aplicadas em iniciativas de pesquisa científica, conservação da biodiversidade e ciência-cidadã, ampliando o alcance das atividades de monitoramento ecológico e permitindo maior participação da sociedade na coleta de dados ambientais. Entre as tecnologias utilizadas nesse

domínio destaca-se o uso de frameworks de aprendizado de máquina, como o TensorFlow, que permite o treinamento de modelos de inteligência artificial voltados para tarefas de classificação e reconhecimento de padrões em imagens. A aplicação dessas ferramentas possibilita o desenvolvimento de sistemas capazes de reconhecer automaticamente determinadas espécies a partir de fotografias capturadas por dispositivos móveis, câmeras de monitoramento ou bancos de dados digitais.

Apesar dos avanços tecnológicos disponíveis, a implementação de soluções baseadas em inteligência artificial para reconhecimento de espécies ainda enfrenta desafios significativos no contexto brasileiro. Um dos principais problemas está relacionado à escassez de dados de campo estruturados e de alta qualidade para treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Para que algoritmos de visão computacional funcionem de maneira eficiente, é necessário um grande volume de imagens rotuladas e representativas das espécies em diferentes condições ambientais, ângulos, idades e variações naturais. No Brasil, especialmente em determinadas regiões, ainda existem lacunas importantes na disponibilidade de conjuntos de dados específicos para treinamento de modelos voltados ao reconhecimento da biodiversidade local. Muitas bases de dados disponíveis são voltadas para espécies de outras regiões do mundo ou apresentam quantidade limitada de registros para espécies brasileiras, o que dificulta a construção de modelos confiáveis para identificação automática. De acordo com relatórios de conservação ambiental, o Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta, concentrando cerca de 15% a 20% das espécies conhecidas mundialmente, o que reforça a necessidade de ferramentas adequadas para monitoramento e identificação da fauna e flora. Outro desafio relevante está na integração prática entre modelos de inteligência artificial e aplicações de software. Embora frameworks como o TensorFlow ofereçam recursos robustos para treinamento de redes neurais e classificação de imagens, sua incorporação em sistemas de uso cotidiano - como aplicações web ou móveis - pode apresentar complexidades técnicas. Entre essas dificuldades estão a otimização do desempenho do modelo, a redução do tamanho dos arquivos gerados, a adaptação para execução em dispositivos com recursos limitados e a garantia de respostas rápidas durante o processo de reconhecimento de imagens. Além disso, o desenvolvimento de soluções nesse domínio frequentemente depende da utilização de bases de dados abertas e confiáveis sobre espécies ameaçadas. No Brasil, um dos principais conjuntos de informações disponíveis publicamente é a lista de espécies ameaçadas publicada pelo Ministério do Meio Ambiente. Esses dados incluem informações sobre o status de conservação das espécies, classificação de risco de extinção e distribuição geográfica aproximada. Entretanto, essas bases de dados frequentemente apresentam limitações relacionadas à atualização, padronização ou integração direta com ferramentas de aprendizado de máquina, exigindo processos adicionais de tratamento, organização e adaptação dos dados.

O próprio Extinction adota essa lógica na prática: em vez de treinar um classificador do zero, a solução utiliza o BioCLIP, um modelo de visão computacional pré-treinado e especializado em classificação biológica/taxonômica (projeto Imageomics, código aberto), reduzindo a dependência de grandes volumes de dados de treinamento próprios.

Nesse contexto, diferentes grupos de usuários são impactados por essas limitações. Entre os principais usuários e interessados nesse domínio estão:

- pesquisadores e biólogos, que necessitam de dados confiáveis para estudos científicos e monitoramento de espécies;
- órgãos ambientais e instituições governamentais, responsáveis pela elaboração de políticas públicas e programas de conservação;
- organizações não governamentais voltadas à preservação ambiental, que utilizam dados para campanhas e projetos de conservação;
- educadores e estudantes, que buscam informações sobre biodiversidade para fins educacionais;
- cidadãos interessados em natureza e ciência-cidadã, que participam da coleta e registro de dados ambientais.

O mercado e o domínio de aplicação relacionados ao monitoramento da biodiversidade e reconhecimento de espécies têm crescido globalmente, impulsionados pelo aumento das preocupações ambientais, pela ampliação de projetos de ciência-cidadã e pela popularização de dispositivos móveis com câmeras de alta qualidade. Entretanto, ainda existem lacunas importantes relacionadas à disponibilidade de dados regionais, à padronização das informações e à acessibilidade das ferramentas tecnológicas para usuários não especializados. No cenário internacional, já existem algumas soluções digitais voltadas à identificação de espécies e monitoramento da biodiversidade. Entre elas destacam-se plataformas como o iNaturalist e o Seek by iNaturalist, que utilizam inteligência artificial e colaboração da comunidade para identificar espécies a partir de imagens enviadas pelos usuários. Essas plataformas apresentam pontos fortes, como grande volume de dados colaborativos, comunidades ativas de especialistas e integração com bases científicas. Entretanto, essas soluções também apresentam algumas limitações no contexto brasileiro. Entre elas estão a menor cobertura de determinadas espécies regionais, dificuldades relacionadas à identificação precisa em ambientes específicos e a limitação de informações detalhadas sobre espécies locais ameaçadas. Além disso, muitas dessas plataformas dependem fortemente da contribuição de comunidades científicas e voluntários para validação das observações, o que pode gerar atrasos ou inconsistências na classificação das espécies. Dessa forma, observa-se que, embora existam tecnologias e plataformas voltadas ao reconhecimento de espécies e ao monitoramento da biodiversidade, ainda persistem desafios relacionados à disponibilidade de dados locais, à integração entre inteligência artificial e aplicações digitais e ao aproveitamento eficiente de bases de dados abertas sobre biodiversidade. Essas limitações evidenciam lacunas importantes no domínio de aplicação e indicam a necessidade de aprimoramento das ferramentas existentes para apoiar iniciativas de conservação ambiental, pesquisa científica e conscientização da sociedade sobre a preservação da biodiversidade.

3. POSICIONAMENTO

3.1 Declaração do problema

Campo	**Descrição**
O problema de	A acelerada extinção de espécies da fauna brasileira e a escassez de dados georreferenciados atualizados sobre sua localização e status de conservação
afeta	O equilíbrio dos ecossistemas locais, uma vez que a retirada de

	espécies-chave rompe cadeias tróficas (causando superpopulações ou colapsos biológicos) e elimina recursos naturais antes mesmo de serem compreendidos pela ciência.
cujo impacto é	O desequilíbrio ambiental irreversível e a perda de potencial biotecnológico e médico - como o fechamento de janelas de pesquisa em zoofarmacognosia e a descoberta de curas para doenças que dependem da preservação da biodiversidade genética
uma solução de sucesso deveria	Prover uma plataforma de ciência cidadã que gere visibilidade e dados em tempo real, permitindo que a sociedade e o poder público identifiquem, mapeiem e monitorem espécies em risco. A solução deve transformar a conscientização passiva em um movimento ativo de preservação através da tecnologia de reconhecimento e catalogação.

3.2 Declaração da visão do software

Campo	**Descrição**
Para	Cidadãos com interesse em natureza - trilheiros, fotógrafos amadores, estudantes, pesquisadores e biólogos (público primário); órgãos ambientais e instituições de ensino (público secundário).
Que	Carecem de informações sobre espécies locais e podem acabar por prejudicá-las por desconhecimento ou medo.
O	Extinction.
É um	Aplicativo mobile multiplataforma de conscientização ambiental.
Que	Preserva a biodiversidade ao transformar dados técnicos em publicações acessíveis e educativas, conectando os usuários à fauna e flora da sua região.
Diferente de	Plataforma iNaturalist, que foca em pesquisas densas e observações.
Nosso produto	Aposta num formato dinâmico de posts informativos e geolocalizados, facilitando a identificação e a proteção das espécies de forma prática e social.

3.3 Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)

O núcleo mínimo viável do Extinction (MVP) compreende as funcionalidades imprescindíveis para que o objetivo central do produto - transformar avistamentos em dados úteis e georreferenciados sobre espécies ameaçadas - seja atingido:

- RF001 - Reconhecimento de Espécie via Machine Learning;
- RF002 - Mapeamento de Avistamento (GPS);

- RF003 - Validação de Status de Extinção;
- RF004 - Sincronização de Dados Offline;
- RF009 - Manter Cadastro de Usuário;
- RF010 - Gerenciar Dados do Perfil (essencial para conformidade com a LGPD - retificação e exclusão de dados);
- RF011 - Criar Postagem de Avistamento;
- RF016 - Registrar Coordenadas de Avistamento;
- RF018 - Executar Inferência de Imagem;
- RF019 - Vincular Espécie à Postagem.

Esse núcleo corresponde às Histórias de Usuário HU01 a HU05 e HU08 do Documento de Requisitos de Software (DRS). As demais funcionalidades (RF005–RF008, RF012–RF015, RF017, RF020–RF022) constituem evoluções e diferenciais além do MVP. O detalhamento completo da priorização MoSCoW encontra-se no DRS, Seção 2.

4. DESCRIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Nome	Descrição	Responsabilidades
Usuários Finais (cidadão comum)	Entusiastas da natureza, trilheiros e fotógrafos amadores que utilizam o app em campo.	• Alimentar a base de dados com avistamentos reais e fotografias de qualidade. • Interagir com a comunidade para fomentar o engajamento científico. • Garantir a veracidade das informações postadas (autopoliciamento da comunidade).
Pesquisadores e Biólogos (Especialistas)	Profissionais da área ambiental que utilizam os dados mapeados para estudos populacionais e de conservação.	• Validar a acurácia das identificações feitas pelo Machine Learning. • Utilizar os dados consolidados para gerar relatórios de preservação. • Garantir que os selos de extinção estejam alinhados com as normas científicas vigentes.
Equipe de Desenvolvimento	Responsáveis pela construção técnica e gestão do produto.	• Garantir a qualidade técnica e a manutenibilidade do código. • Monitorar o progresso das sprints e entregas acadêmicas. • Implementar e otimizar os modelos de Machine Learning para reconhecimento

		de espécies. • Assegurar a disponibilidade do sistema e a integridade dos dados coletados.
Órgãos Reguladores e ONGs (IBAMA, IUCN, ICMBio)	Instituições públicas ou científicas que publicam listas oficiais de espécies em risco, utilizadas como referência pelo sistema.	• Disponibilizar publicamente listas oficiais de espécies e status de conservação, utilizadas como fonte de dados de referência pelo sistema. • Servir como referência técnica e científica para validação dos selos de conservação. • Constituir-se como possíveis parceiros institucionais em estágio futuro do projeto. Observação: não há, no momento, vínculo formal (convênio/parceria) firmado entre o projeto Extinction e essas instituições; a responsabilidade pela conformidade legal e pela qualidade dos dados exibidos é do próprio projeto, que utiliza essas fontes como referência pública.

5. REQUISITOS

Nota: as necessidades e funcionalidades a seguir são apresentadas em nível de visão geral (alto nível). A especificação detalhada, os critérios de aceitação e os cenários de verificação encontram-se formalizados no Documento de Requisitos de Software (DRS) do projeto.

5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF001	Identificação Automatizada de Espécies	O sistema deve permitir que o usuário tire uma foto ou suba uma imagem para que o Extinction identifique a espécie de fauna ou flora automaticamente.	Essencial
RF002	Captura Automática de Geolocalização	O sistema deve capturar automaticamente as coordenadas geográficas (latitude e longitude) quando um usuário registrar um novo	Essencial

		avistamento.	
RF003	Consultar Status de Conservação	Após a identificação da espécie, o sistema deve consultar uma base de dados e atribuir o selo de conservação correto (Ex: "Em Perigo", "Vulnerável", "Extinta na Natureza").	Essencial
RF004	Registro Offline e Sincronização Automática	O sistema deve permitir que o usuário registre avistamentos sem conexão com a internet e realize o upload automático assim que detectar um sinal ativo. [Entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026), conforme o Planejamento de Entregas dos MVPs.]	Essencial
RF005	Feed de Interação Comunitária	O sistema deve exibir uma linha do tempo com as descobertas de outros usuários, permitindo interações como curtidas e comentários.	Importante
RF006	Enciclopédia Pessoal (Catálogo)	O sistema deve manter um histórico organizado (álbum) de todas as espécies que o usuário já catalogou, funcionando como um "log de conquistas".	Importante
RF007	Ranking de Usuários (Gamificação)	O sistema deve listar os usuários com maior número de avistamentos validados para incentivar a participação na coleta de dados.	Desejável
RF008	Filtro de Mapa Interativo	O sistema deve permitir que o usuário filtre o mapa por tipo de espécie, data ou nível de risco de extinção.	Importante
RF009	Manter Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir criar, ler, atualizar e desativar contas de usuário.	Essencial
RF010	Gerenciar Dados do Perfil	O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações públicas (nome, foto de perfil, bio), visualize suas estatísticas (total de espécies catalogadas) e gerencie a segurança da conta, incluindo alteração de senha e exclusão de conta.	Essencial
RF011	Criar Postagem de Avistamento	O sistema deve permitir que o usuário publique de 1 a 6 fotografias acompanhadas da(s) espécie(s) identificada(s) e da localidade capturada.	Essencial

RF012	Excluir/Editar Postagem	O usuário autor da postagem deve poder remover ou corrigir informações de sua publicação.	Essencial
RF013	Listar Feed de Postagens	O sistema deve recuperar e exibir as postagens de forma cronológica ou por relevância para os usuários.	Importante
RF014	Consultar Informações da Espécie	O sistema deve permitir a busca e leitura de dados detalhados de uma espécie (nome científico, habitat) a partir do banco de dados.	Essencial
RF015	Atribuir Selo de Especialista	O sistema deve vincular ao perfil do usuário, um selo de especialista para aqueles que comprovem conhecimento na área (biólogos, veterinários).	Importante
RF016	Registrar Coordenadas de Avistamento	O sistema deve persistir a Latitude e Longitude de cada nova postagem para alimentar o mapa interativo.	Essencial
RF017	Filtrar Avistamentos por Localidade	O sistema deve permitir a leitura de pontos geográficos dentro de um raio específico ou região selecionada no mapa.	Importante
RF018	Executar Inferência de Imagem	O sistema deve enviar a imagem capturada ao serviço de identificação de espécies (BioCLIP), executado no servidor, e receber como retorno até 5 espécies candidatas, cada uma com sua respectiva porcentagem de confiança.	Essencial
RF019	Vincular Espécie à Postagem	O sistema deve permitir que uma ou mais espécies identificadas pelo BioCLIP sejam associadas a uma postagem específica no momento da publicação ou edição.	Essencial
RF020	Desvincular Espécie de Postagem	O sistema deve permitir a remoção do vínculo entre uma espécie e uma postagem, caso a identificação seja invalidada por um especialista.	Essencial
RF021	Consultar Espécies por Postagem	O sistema deve recuperar todas as espécies associadas a uma idPostagem específica para exibição no feed ou detalhes do avistamento.	Essencial
RF022	Listar Postagens por Espécie	O sistema deve ser capaz de filtrar e exibir todas as postagens que contenham uma idEspecie específica, permitindo visualizar a distribuição geográfica daquela espécie no mapa.	Importante

RF023	Mensagens entre Usuários	O sistema deve permitir que usuários autenticados troquem mensagens diretas (1:1) ou em grupo, com entrega em tempo real.	Importante
RF024	Seguir Usuários	O sistema deve permitir que um usuário siga ou deixe de seguir outro usuário, para acompanhar suas publicações.	Importante

5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	**Nome**	**Descrição**	**Prioridade**
RNF001	Segurança	O sistema deve ser projetado para ser seguro, com recursos para proteger a privacidade e confidencialidade dos usuários, como hash de senhas (BCrypt), autenticação stateless via tokens JWT e medidas de segurança para evitar ataques de hackers.	Essencial
RNF002	Escalabilidade	O sistema deve suportar, em ambiente de testes, pelo menos 100 usuários simultâneos realizando operações de leitura e escrita (feed, postagem, consulta de espécie) sem degradação perceptível do tempo de resposta. A arquitetura deve permitir aumento de capacidade por meio de escalonamento horizontal, mesmo que esse cenário não seja testado em produção real durante o projeto.	Essencial
RNF003	Usabilidade	O sistema deve ser fácil de usar e navegar para garantir a melhor experiência do usuário. Deve ter uma interface intuitiva e amigável, além de instruções claras para os usuários.	Essencial
RNF004	Tempo de Resposta (Performance)	O processamento da imagem pelo modelo de Machine Learning para identificação da espécie não deve ultrapassar 5 segundos.	Importante
RNF005	Disponibilidade Offline (Confiabilidade)	O banco de dados local deve ser capaz de armazenar pelo menos 100 registros completos (imagem + metadados) enquanto o dispositivo estiver sem conexão. [Entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026), conforme o Planejamento de Entregas dos MVPs.]	Essencial
RNF006	Eficiência Energética	O aplicativo deve ser otimizado para que o uso contínuo do GPS e câmera não consuma mais de	Importante

		30% de bateria por hora de uso ativo.	
RNF007	Integridade de Dados Geográficos	O sistema deve validar se as coordenadas de um avistamento estão dentro dos limites territoriais do Brasil, utilizando um shapefile ou GeoJSON de referência com biomas terrestres brasileiros (ex: base do IBGE ou do IBAMA, de acesso público e gratuito). Coordenadas que caiam fora do território nacional ou em corpos d'água oceânicos devem ser rejeitadas com uma mensagem de erro ao usuário, sem impedir o registro de coordenadas em rios, lagos ou áreas costeiras internas onde possa haver fauna/flora terrestre.	Importante
RNF008	Modularidade da API de Espécies	A arquitetura do sistema deve permitir a substituição ou atualização da base de dados científica (IUCN/IBAMA) sem a necessidade de alteração no núcleo do código-fonte.	Essencial
RNF009	Portabilidade	O aplicativo deve funcionar em Android 10 (API 29) ou superior e iOS 15 ou superior, cobrindo pelo menos 90% dos dispositivos ativos do público-alvo estudantil/testado. Todas as funcionalidades do MVP (Seção 3.3) devem ter paridade completa entre as duas plataformas; funcionalidades fora do MVP podem ser lançadas primeiro em uma plataforma, desde que documentado.	Importante

6. REFERÊNCIAS

- FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Relatório técnico anual.
- ICMBio; MMA. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
- IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: https://www.iucnredlist.org.
- iNaturalist / Seek by iNaturalist - plataformas de ciência cidadã, California Academy of Sciences & National Geographic Society.
- IMAGEOMICS INSTITUTE. BioCLIP: A Vision Foundation Model for the Tree of Life. Disponível em: https://imageomics.github.io/bioclip/.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO (Resposta ao Parecer 01 - 08/09/2026)

- Identificação do grupo padronizada para "Grupo 11" e nome do produto padronizado como "Extinction".
- Corrigida a terminologia de segurança: "criptografia de senhas" substituída por "hash de senhas" (RNF001), pois BCrypt não é um algoritmo de criptografia reversível.
- Adicionada a Seção 3.3 (Escopo do MVP), delimitando formalmente o núcleo mínimo viável do produto.
- Precisado o público-alvo na Declaração da Visão (antes "Pessoas no geral"), diferenciando público primário e secundário.
- Reformulado o papel de IBAMA/IUCN/ICMBio como fontes de dados e referências técnicas, e não como responsáveis pela conformidade do sistema.
- Adicionada nota de escopo no início da Seção 5, esclarecendo que o detalhamento definitivo dos requisitos está no DRS.
- Adicionada a Seção 6 (Referências), com fontes gerais para os dados contextuais apresentados.
- Harmonizada a meta de tempo de inferência da IA (RNF004) para ≤5 segundos, alinhada ao DRS e ao Documento de Arquitetura.

Revisão 2.0 - 08/09/2026 (alinhamento com a implementação real)

- RF018/RF019 atualizados: o motor de identificação de espécies é o BioCLIP (modelo pré-treinado, executado no servidor), substituindo o classificador TensorFlow treinado internamente na versão anterior do projeto.
- RF011 atualizado para refletir o suporte real a múltiplas fotografias (1 a 6) por avistamento.
- Adicionados RF023 (Mensagens entre Usuários) e RF024 (Seguir Usuários), funcionalidades já implementadas no produto mas até então não documentadas.
- RF004 e RNF005 (funcionamento offline) marcados explicitamente como [STATUS: Planejado - não implementado nesta versão; previsto para desenvolvimento futuro.] O desenho funcional permanece no documento como especificação para a implementação futura.
- Referência bibliográfica do TensorFlow substituída pela referência ao BioCLIP (Imageomics).
- Adicionada observação de escopo sobre RF023/RF024 na Seção 3.3 (MVP).

Revisão 2.1 - 07/10/2026 (alinhamento com o Planejamento de Entregas dos MVPs)

- Versão do documento atualizada para 2.1 (07/10/2026), em alinhamento com o Planejamento de Entregas dos MVPs.
- RF004 e RNF005 (funcionamento offline): o marcador "[STATUS: Planejado - não implementado nesta versão]" foi substituído pela entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026).
- RNF002: a meta de 100 usuários simultâneos em ambiente de testes passa a ser a mesma no DRS (RNF-002) e no Documento de Arquitetura; corrigida a grafia "tempo de resposta".